For Qatar MoE Use Only

تقويم أداء الوحدة - النموذج A

الاسم _____

5 تقويم الأداء، النموذج A

جمعت أمل بيانات عن أحوال الطقس وحلّلتها. يوضّح الجدول أدناه جزء من عرضها التقديميّ من أجل صفّ علوم البيئة.

1. في 3 مايو من العام 1999، ضرب تسعٌ وخمسون إعصارًا ولاية أوكلاهوما الأمريكيّة في أضخم هبوب للأعاصير تمّ تسجيله في تاريخ الولاية. توضّح البيانات المسجّلة في الجدول أدناه ستّة عشر إعصارًا من هذه الأعاصير التي صُنّفت كأعاصير قويّة (من الدرجة F2 أو F3)، أو كأعاصير عنيفة (من الدرجة F4 أو F5).

أضخم الأعاصير في ولاية أوكلاهوما، 3 مايو 1999

الشدّة	طول المسار (بالأميال)	التوقيت
F3	6	5:20 pm
F3	9	5:46 pm
F2	4	6:12 pm
F5	37	6:26 pm
F2	7	7:53 pm
F3	12	9:41 pm
F2	8	9:48 pm
F2	7	10:05 pm
F4	15	10:10 pm
F4	39	10:25 pm
F2	1	10:57 pm
F3	22	11:03 pm
F3	15	11:10 pm
F2	8	11:18 pm
F3	13	11:56 pm
F2	2	12:33 am

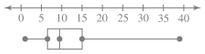
الجزء A

أنشئ تمثيلًا بالنقاط للبيانات التي تمثّل أطوال هذه الأعاصير. اذكر القيم المتطرّفة من حيث أطوال الأعاصير التي تمثّلها.

22 و 37 و 39

الجزء B

أنشئ مخطّط الصندوق وطرفيه للبيانات التي تمثّل أطوال هذه الأعاصير. سُئلت أمل ما إذا كانت أطوال مسارات أكثر من نصف هذه الأعاصير 15 mi على الأقلّ. ماذا عليها أن تجيب؟



قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: لا، يُظهر مخطّط الصندوق وطرفيه أنّ 25% فقط من هذه الأعاصير أطوال مساراتها 15 ميلًا على الأقلّ.

الجزء C

احذف القيم المتطرّفة من مجموعة البيانات المعطاة في الجزأين A و B، ثمّ أنشئ مخطّط الصندوق وطرفيه المعدّل. ما تأثير حذف هذه القيم المتطرّفة من مجموعة البيانات على مخطّط الصندوق وطرفيه؟ هل أثّر حذف هذه القيم في قيمة وسيط مجموعة البيانات؟

قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: انزاح الصندوق إلى اليسار، وأصبح الوسيط الجديد، وقيمته 8، في منتصف مدى البيانات تقريبًا.

مصادر التقويم

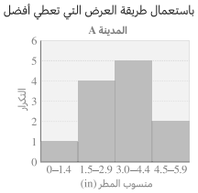
2. أجرت أمل بحثًا عن بيانات متوسط هطول الأمطار في مدينتين متجاورتين خلال اثني عشر شهرًا في الفترة الممتدّة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر. البيانات مسجّلة في الجدول أدناه.

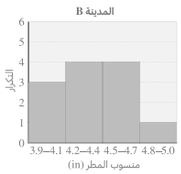
متوسط هطول الأمطار (بالإنشات)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
المدينة A	3.2	3.1	4.5	5.0	4.1	2.9	1.8	0.8	2.2	2.3	3.1	3.0
المدينة B	4.2	4.0	4.7	4.8	4.5	4.3	4.0	3.9	4.3	4.4	4.6	4.5

الجزء A

قامت أمل بعرض هذه البيانات لتوضّح القيم المتجمّعة في آمادٍ أو فترات من دون أن تُظهر أيّ قيم منفردة. هل تعتقد أنّها استعملت التمثيل بالنقاط أم المدرّج التكراريّ أم مخطّط الصندوق وطرفيه لعرض هذه البيانات؟ أنشئ عرضًا لبيانات كلّ مدينة باستعمال طريقة العرض التي تعطي أفضل صورة للمعلومات.





المدرّج التكراريّ؛ قد تتنوّع أشكال المدرّجات التكرارية. نموذج:

الجزء B

اتّفقت زميلات أمل في الصفّ على رأي جماعيّ هو التالي: "بما أنّ منسوب المطر في المدينة A في شهر أبريل، الذي بلغ 5.0 in، هو الأكبر، فإنّ كمّيّة الهطول في المدينة A أكبر من كمّيّة الهطول في المدينة B خلال تلك السنة". حلّل كيفيّة توزّع القيم في كلّ مجموعة بيانات من خلال إكمال الجدول المجاور، ثمّ أخبر طالبات الصفّ ما إذا كانت البيانات تدعم رأيهنّ الجماعيّ. أخبرهنّ أيضًا ما إذا كانت مجموعتا البيانات قد تأثرتا بالقيم المتطرّفة أم لا.

قيم مخطّط الصندوق وطرفيه

مقاييس البيانات (in)	المدينة A	المدينة B
القيمة الصغرى	0.8	3.9
الرُّبيع الأوّل	2.25	4.1
الوسيط	3.05	4.35
الرُّبيع الثالث	3.65	4.55
القيمة العظمى	5	4.8
المدى الرُّبيعي	1.40	0.45

قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: لا. استنادًا إلى البيانات، قيمتا الوسيط والمدى الرُّبيعي لقيم الهطول في المدينة B هما الأكبر. تبدو بيانات المدينة A كأنّما تأثّرت بالقيمة المتطرّفة في شهر أغسطس البالغة 0.8 in

الجزء C

ناقشت أمل زميلاتها في الصفّ في مدى إمكانيّة توقّع كمّيّات الهطول في المدينتين. حدّد الوسط الحسابيّ والانحراف المعياريّ لبيانات المدينتين لمقارنة التباين في مجموعتي البيانات. استعمل هذين المقياسين لمناقشة مدى إمكانيّة توقّع كمّيّات الهطول في المدينتين.

المدينة A: الوسط الحسابيّ: 3.0 in، الانحراف المعياريّ: 1.12 in،
المدينة B: الوسط الحسابيّ: 4.35 in، الانحراف المعياريّ: 0.28 in،
نموذج إجابة: الانحراف المعياريّ لبيانات المدينة A أكبر من الانحراف المعياريّ لبيانات المدينة B.
إذن، إمكانيّة توقّع كمّيّة الهطول في المدينة A أقلّ من إمكانيّة توقّع كمّيّة الهطول في المدينة B.

مصادر التقويم

تحليل التمارين ودليل وضع الدرجات

التمرين	العمق المعرفي	شروط الحصول على درجتين	شروط الحصول على درجة	المعيار
1A	2	التمثيل بالنقاط صحيح والقيم المتطرفة صحيحة	الإجابات صحيحة جزئيًّا	**11F.6.1**
1B	2	التمثيل بالنقاط صحيح والشرح صحيح	الشرح غير مكتمل	**11F.6.1**
1C	2	التمثيل بالنقاط صحيح والشرح صحيح	الشرح غير مكتمل	**11F.6.1**
2A	3	الإجابة صحيحة والمدرجات التكرارية صحيحة	مدرج تكراري واحد صحيح فقط	**11F.6.1, 11F.6.2, 11F.6.3**
2B	2	الجدول صحيح والشرح صحيح	بيانات الجدول صحيحة فقط	**11F.6.1, 11F.6.2, 11F.6.3**
2C	3	إجابة صحيحة وشرح صحيح	شرح غير مكتمل	**11F.6.2, 11F.6.3**

For Qatar MoE Use Only